எதிர்ப்பொருளால் பாக்டீரியாவை எதிர்த்து செயல்படமுடிவதில்லை. எனவே பாக்டீரியா தன்னை பெருக்கிக் கொள்கின்றன.

பரந்த செயலாற்றலுள்ள உயிர் எதிர்ப்பொருட்களை விட குறுகிய செயலாற்றலுள்ள உயிர் எதிர்ப்பொருட்களுக்கே அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், அவை திறம்பட மற்றும் துல்லியமாக குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிரிகளை குறிவைத்து (அ) இலக்கு வைத்து தாக்குவதோடு அந்நுண்ணுயிரிகளில் எதிர்ப்புத்திறன் உருவாகும் வாய்ப்பையும் குறைக்கிறது. இன்றைய நிலையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு உயிர் எதிர்ப்பொருட்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் பெற்ற பாக்டீரியத் திரிபுகளை **'சூப்பர் பக்'** (*Super bug*) என்ற சொல்லால் அழைப்பர்.

9.2.2 நொதிக்க வைக்கப்பட்ட பானங்கள் (Fermented Beverages)

பழங்காலந்தொட்டே நுண்ணுயிரிகள், முக்கியமாக ஈஸ்ட்டுகள், மதுபானங்களான ஒயின், பீர், விஸ்கி, பிராந்தி மற்றும் ரம் உற்பத்தியில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இவற்றில் ஒயின்கள் என்பவை பழமையான ஆல்கஹால் மதுபான வகையாகும். ஈஸ்ட்டுகளை பயன்படுத்தி பழசாற்றினை நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் இப்பானங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. நொதித்தலின் உயிர் வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறை பயன்களை பற்றி படிக்கும் பன்முறை அறிவியல் **சைமாலஜி** (*Zymology*) எனப்படும்.



பாஸ்டியர் விளைவு (*Pasteur effect*) என்பது நொதித்தல் நிகழ்வின் மீது ஆக்சிஜன் ஏற்படுத்தும் தடையின் விளைவாகும்.

சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே (*Saccharomyces cerevisiae*), பொதுவாக புரூயரின் ஈஸ்ட் (*Brewer's Yeast*) என அழைக்கப்படுகிறது. இதைப் பயன்படுத்தி மால்ட் அல்லது மாவு நிறைந்த தானியங்கள் மற்றும் பழரசம் போன்றவற்றை நொதிக்கச் செய்து பல்வேறு மதுபான வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஒயின் மற்றும் பீர் ஆகியன காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் விஸ்கி, பிராந்தி மற்றும் ரம் ஆகியன நொதித்தல் மற்றும் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

திராட்சை ரசத்தை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஒயின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. **ஒயின்** மற்றும் ஒயின் உற்பத்தி செய்யும் முறைகளை பற்றிய அறிவியலுக்கு **ஈனாலாஜி** (*Oenology*) என்று பெயர். திராட்சை ரசம் பல்வேறு வகையான *சக்காரோமைசஸ் செரிவிசியே* மூலம் நொதிக்கப்பட்டு ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது.

சிவப்பு ஒயின் மற்றும் வெள்ளை ஒயின் என இரண்டு வகை ஒயின்கள் உள்ளன. சிவப்பு ஒயின்களுக்கு கருந்திராட்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சமயம் அதன் தோல் மற்றும் தண்டுகளும் சேர்த்து ஒயின் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக வெள்ளை ஒயின்கள் வெள்ளை (அ) கருந்திராட்சையின் பழச்சாற்றிலிருந்து மட்டும் தயாரிக்கப்படுகிறது தோல் மற்றும் தண்டுகள் இதில் சேர்க்கப்படுவதில்லை.

பல்வேறு மதுபானங்களில் உள்ள ஆல்கஹால் அளவுகள்

பீர்	– 3–5 சதவீதம்
ஒயின்	– 9–14 சதவீதம்
ஒயின் குளிர்பானம்	– 4–6 சதவீதம்
விஸ்கி, ஜின், ஸ்காட்ச் மற்றும் வோட்கா	– 35–40 சதவீதம்

சக்காரோமைசெஸ் கார்ல்பெர்ஜென்சிஸ் (*Saccharomyces carlsbergensis*) (அ) *சக்காரோமைசஸ் செரிவிசியே* ஆகியவை முளைக்கட்டிய பார்லி மால்ட் தானியங்களை **பீராக** மாற்றுகிறது. *சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே* மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு அல்லது கரும்புச் சர்க்கரை அல்லது கரும்பு சாற்றிலிருந்து நேரடியாக ரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. விஸ்கி என்பது ஒரு வகையான காய்ச்சி வடிகட்டிய மதுபானமாகும். இது *சக்காரோமைசஸ் செரிவிசியே* மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட தானிய கூழ் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது.

பதநீர் என்பது தென்னிந்தியாவின் ஒரு சில பகுதிகளில் பாரம்பரியமாக பனை மற்றும் தென்னம் பாளையின் சாற்றிலிருந்து நொதித்தல்

XII Std Zoology Chapter-9 TM.indd 180 26/12/2022 12:06:35